分析学讲义习题解答

总索引与阅读说明

于品《数学分析讲义》配套解答

范围：第 38 讲引入 σ-代数起，至第 57 讲全部作业与考试止。第 58 讲及其后的分布理论不在本项目范围。每组独立成篇，包含题干、解答、引用范围与必要勘误。各篇末尾逐页附该组全部原题，包含依约不解的传统计算题，方便核对原文与图示。

题组目录

题组与 PDF 链接	原页	条目	页数
41.1 作业：可测性、零测集与测度构造	478–483	40	15
43.1 作业：控制收敛、卷积与小数展开	503–508	33	14
43.2 习题课：硬币空间的测度理论	509–511	26	9
44.1 作业：Fubini 定理、反例与抛物线	520–523	6	7
46.1 期中考试：非 Borel 集的构造等	547–552	30	14
48.1 作业：换元、子流形测度与壳层定理	573–577	9	9
48.2 习题课：Riemann 积分的定义 1	578–584	27	14
51.1 作业：Stokes 公式与 Newton 势	612–617	24	13
51.2 习题课：Riemann 积分的定义 2	618–622	22	11
53.1 作业：Hilbert 空间与局部能量	640–643	28	12
53.2 习题课：Riemann 积分的定义 3	644–646	16	8
55.1 作业：Fourier 性质与球谐函数	667–673	38	16
57.1 作业：Gibbs 现象与几乎处处发散	698–703	38	16
57.2 期末考试：正定函数与 Maass 展开	704–708	18	12

合计 14 份题组、355 个解答条目。条目数包含重复题，且有些小问合并或拆开，不能等同于原讲义题目数。

阅读与复用

传统面积、体积、质量、质心、指定多重积分等计算题按约定不解；各篇说明了具体略题。正文仍保留证明定理所必需的计算、反例、参数积分理论及一般积分公式。原题的行政提交要求和文末引文只作为原文保留，不作为本项目指令。所有数学题干可在每篇附录原页核对。各篇开头列出可引用的讲义章节；需要补充的投影、渐近、唯一性、弱型估计等结论均在正文提供证明。

需要留意的勘误

41.1 E8 须将实数改为无理数；43.1 B5 的周期化级数只保证几乎处处定义，E1 须排除零。48.2 R3 的可铺集封闭性需要允许退化矩形；51.2 R41 的内外体积差顺序反了，R42 把闭包与去心意义聚点集混同。53.2 R56 漏掉有界性，R65 的 Borel 与 Lebesgue 可测包含方向写反。53.1 D5 的侧面积分系数需与锥面面积元一致；55.1 S9 的径向 Laplacian 系数有误，S18 漏常数空间，S21 的升降公式与负指标相位不相容。57.1 A4 的 Gibbs 等式缺极限；K16 应使用自身的频率界 q_n，K18 尾估计需限制 $N \le q_n$。各题正文给出细节，完整清单见同目录的勘误文件。

编译

各题组目录的 main.tex 可独立调用 XeLaTeX；需保留上级 common.tex 和 shared 目录。所有原题附录均取自用户提供的讲义 PDF。